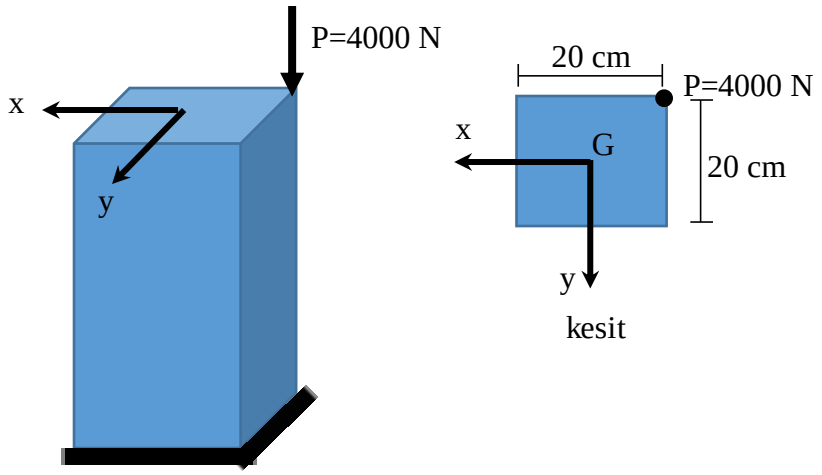
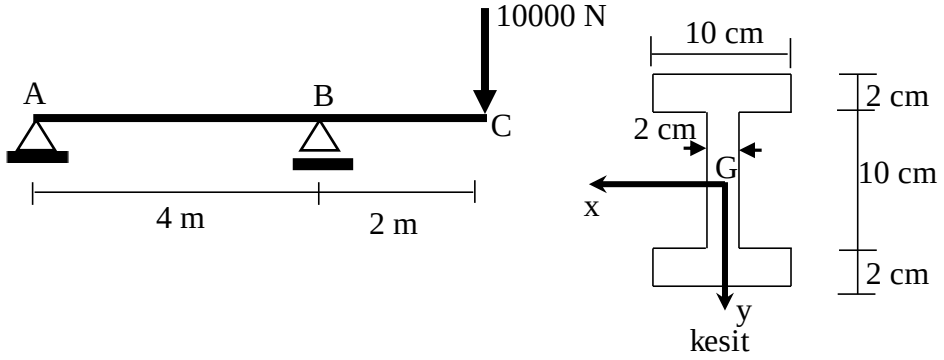
Mukavemet II Vize Sınavı 14.05.2020

Ad/Soyad: No: Grup:

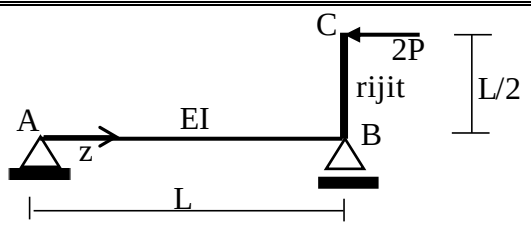
1) Ölçüleri verilen şekildeki kolon köşesinden *P=4000 N* şiddetinde tekil kuvvet etkisi altındadır. Kesitteki normal gerilme dağılımını çiziniz.



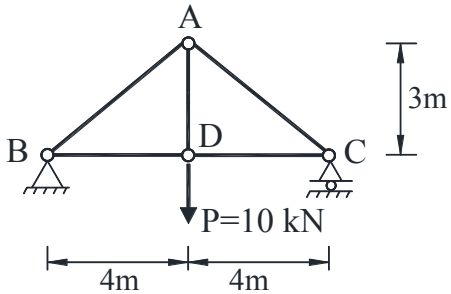
2) Şekildeki çıkmalı kirişte malzeme emniyet gerilmeleri $\tau_{güv} = 9000\ N/cm^2$, $\sigma_{güv} = 14000\ N/cm^2$. şeklindedir. Kirişin kesme ve eğilmeye göre emniyetini kontrol ediniz. En kritik yerdeki normal gerilme ve kayma gerilmesi diyagramlarını çiziniz.



3) "L" şeklindeki ABC elemanının AB kısmının eğilme rijitliği EI, BC kısmınınki ise sonsuzdur (rijit). AB kısmı arası için (0≤z≤L) elastik eğriyi elde ediniz. Elde ettiğiniz elastik eğri ifadesini kullanarak en büyük çökmenin yerini ve değerini bulunuz.



4) Şekildeki kafes kirişin bütün elemanlarının uzama rijitliği eşit ve EA değerindedir. **C** noktasındaki yatay yer değiştirmeyi **VİRTUEL İŞ** teoremini kullanarak hesaplayınız.



Bazı Formüller:

$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x, \quad \sigma_z = \frac{M_x}{I_x} y, \quad \tau_{zy} = \frac{T_y S_x}{I_x b}, \quad EI\, v^{iv} = q, \quad -EI\, v'' = M_x$$

Tüm sorular eşit puanlıdır. **Süre: Maks. 105 dk. (çözüm + sisteme yükleme süresi)** BAŞARILAR..